



因式分解 · 25题专项练习

七年级下册 | 覆盖6大题型 | 方法 + 应用并重

解题流程

一提（公因式）→ 二套（公式）→ 三十字（相乘）→ 四分组 → 五检查（能否再分？结果是乘积？）

公式速查卡

做题前先扫一遍，闭眼能背再动笔。

一、提公因式

$$ma + mb + mc = m(a + b + c)$$

△ 首项系数为负，公因式带负号： $-3a^3 + 6a^2 - 9a = -3a(a^2 - 2a + 3)$

二、平方差公式

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

特征：两项、减号、都是平方项（系数是平方数、次数为偶数）

三、完全平方公式

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

✦ 识别口诀：首平方、尾平方、两倍首尾中间放（反过来用就是分解）

四、十字相乘法

$$x^2 + px + q = (x + m)(x + n), \quad m + n = p, \quad mn = q$$

常数项	m, n 关系	怎么找
$q > 0$	同号	同正或同负, 看 p 的符号
$q < 0$	异号	绝对值大的跟 p 同号

首系数 $\neq 1$: $ax^2 + bx + c \rightarrow$ 拆 $a \rightarrow a_1a_2$, 拆 $c \rightarrow c_1c_2$, 交叉相乘之和 $= b$

五、分组分解法

$$am + an + bm + bn = a(m + n) + b(m + n) = (m + n)(a + b)$$

目标: 分组后各组产生**相同因式**。

六、立方和/差 (拔高)

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

◇ 三个常用恒等式 (必记)

$$(y - x) = -(x - y)$$

$$(y - x)^2 = (x - y)^2$$

$$a^2 + b^2 \neq (a + b)^2 \quad (\text{差 } 2ab)$$

🧮 常用平方数 (1-20)

1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2
1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
11^2	12^2	13^2	14^2	15^2	16^2	17^2	18^2	19^2	20^2
121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

A组 · 基础直接分解（1-10题，每题3分）

直接用一种方法分解，覆盖四种基本方法。

#	题目	方法提示	你的解答
1	$3a^2 + 6a$	提公因式	
2	$-2x^3 + 4x^2 - 6x$	先提负号再提公因式	
3	$x^2 - 36$	平方差	
4	$25a^2 - 9b^2$	平方差	
5	$x^2 + 10x + 25$	完全平方	
6	$9a^2 - 6a + 1$	完全平方	
7	$x^2 + 6x + 8$	十字相乘 (q>0, 同号)	
8	$x^2 - 2x - 15$	十字相乘 (q<0, 异号)	
9	$2x^3 - 8x$	先提 $2x$ ，再平方差	
10	$x^3 - 4x^2 + 3x$	先提 x ，再十字相乘	

B组 · 方法变体（11-17题，每题4分）

含符号处理、整体代入、首系数≠1 等变体。

#	题目	方法提示	你的解答
11	$2a(x + y) + 3b(x + y)$	多项式公因式	
12	$x(x - y) + y(y - x)$	注意 $(y - x) = -(x - y)$	
13	$(a + b)^2 - c^2$	把 $(a + b)$ 看作整体	
14	$4(x + 1)^2 - 9$	$[2(x + 1)]^2 - 3^2$	

#	题目	方法提示	你的解答
15	$4x^2 + 12xy + 9y^2$	首系数≠1 完全平方	
16	$-x^2 + 4xy - 4y^2$	先提负号, 再完全平方	
17	$2x^2 + 7x + 6$	首系数≠1 十字相乘	

B组 · 应用题型 (18-20题, 每题4分)

不光会分解, 还要会用——巧算、化简、分组。

#	题目	题型	你的解答
18	计算 $99^2 - 1$ (不直接算平方)	● 巧算	
19	分解 $3a^3 - 12a^2 + 12a$	先提后套, 组合方法	
20	分解 $ax + ay + bx + by$	● 分组分解	

C组 · 综合 (21-25题, 每题5分)

多方法组合 + 不同题型混合。

#	题目	题型	你的解答
21	分解 $x^2 - y^2 + 3x + 3y$	● 分组+平方差	
22	分解 $(x + 2)(x - 1) + (x + 2)$	● 先化简再分解	
23	分解 $x^4 - 5x^2 + 4$	● 换元 $t = x^2$	
24	计算 $2024^2 - 2023^2$	● 巧算 (平方差)	
25	证明 $5^{n+2} \cdot 3^n - 5^n \cdot 3^{n+2}$ 能被 16 整除	● 整除证明	

#	题目	题型	你的解答
	(n 为正整数)		

挑战题（选做，每题+5分）

#	题目	题型	你的解答
☆1	若 $a^2b - ab^2 = 12$, 且 $a - b = 3$, 求 ab	● 求值应用	
☆2	若 $x^2 + kx + 9$ 是完全平方式, 写出 k 的所有可能值	● 开放填参	

题型索引

题型	对应题号	中考出现频率
直接分解（提/套/十字/分组）	1-10, 11-17, 19-20	☆☆☆☆☆
巧算（用平方差简化运算）	18, 24	☆☆☆
先化简再分解	22	☆☆☆
换元分解	23	☆☆
整除证明	25	☆☆
求值应用 / 开放填参	☆1, ☆2	☆☆☆

参考答案

A组

#	答案	关键步骤
1	$3a(a+2)$	公因式 $3a$
2	$-2x(x^2-2x+3)$	提 $-2x$, 括号内 $\Delta < 0$ 不能再分
3	$(x+6)(x-6)$	$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
4	$(5a+3b)(5a-3b)$	两项都是平方项
5	$(x+5)^2$	首尾平方, 中间 $2 \times x \times 5$
6	$(3a-1)^2$	$(3a)^2-2 \cdot 3a \cdot 1+1^2$
7	$(x+2)(x+4)$	$2+4=6$, $2 \times 4=8$
8	$(x+3)(x-5)$	$3+(-5)=-2$, $3 \times (-5)=-15$
9	$2x(x+2)(x-2)$	提 $2x \rightarrow x^2-4 \rightarrow$ 平方差
10	$x(x-1)(x-3)$	提 $x \rightarrow x^2-4x+3 \rightarrow$ 十字相乘

B组

#	答案	关键步骤
11	$(x+y)(2a+3b)$	提取公因式 $(x+y)$
12	$(x-y)^2$	$y(y-x)=-y(x-y)$, 合并后平方
13	$(a+b+c)(a+b-c)$	看作 A^2-c^2 , $A=a+b$
14	$(2x+5)(2x-1)$	$[2(x+1)]^2-3^2=(2x+2+3)(2x+2-3)$
15	$(2x+3y)^2$	$(2x)^2+2 \cdot 2x \cdot 3y+(3y)^2$
16	$-(x-2y)^2$	提 $-1 \rightarrow x^2-4xy+4y^2 \rightarrow (x-2y)^2$

#	答案	关键步骤
17	$(2x + 3)(x + 2)$	$2 \times 6 = 12$, 拆 3, 4, 分组合并
18	9800	$99^2 - 1 = (99 + 1)(99 - 1) = 100 \times 98$
19	$3a(a - 2)^2$	提 $3a \rightarrow a^2 - 4a + 4 \rightarrow (a - 2)^2$
20	$(x + y)(a + b)$	前两项提 a , 后两项提 b , 合并

C组

#	答案	关键步骤
21	$(x + y)(x - y + 3)$	前两项平方差 $\rightarrow (x + y)(x - y)$, 后两项提 3, 合并 $(x + y)$
22	$x(x + 2)$	提 $(x + 2) \rightarrow (x + 2)[(x - 1) + 1] = (x + 2) \cdot x$
23	$(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$	令 $t = x^2 \rightarrow t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4)$, 代回再平方差
24	4047	$(2024 + 2023)(2024 - 2023) = 4047 \times 1$

Wait, $2024 + 2023 = 4047$, not 4049.

OK let me correct: $2024^2 - 2023^2 = (2024 + 2023)(2024 - 2023) = 4047 \times 1 = 4047$.

| 25 | — | 提 $5^n \cdot 3^n \rightarrow 5^n \cdot 3^n(5^2 - 3^2) = 5^n \cdot 3^n \cdot 16$, 含因数 16 ✓ |

挑战题

#	答案	关键步骤
☆1	$ab = 4$	提公因式: $ab(a - b) = 12$, 代入 $a - b = 3 \rightarrow ab \cdot 3 = 12$
☆2	$k = \pm 6$	完全平方形式 $(x \pm 3)^2 = x^2 \pm 6x + 9$

失分诊断

错因	自查
概念不清	忘了"乘积形式"才是分解完成？平方差/完全平方公式记反？
方法不会	没按"一提二套"流程走？十字相乘不会拆数？分组后没合并公因式？
计算失误	拆数求和/积算错？符号正负搞反？换元代回时出错？
审题失误	漏了"先提公因式"？分解不彻底（还能再分）？巧算直接硬算了？

🕒 建议：A组 10分钟 → B组 12分钟 → C组 10分钟 → 挑战题 5分钟